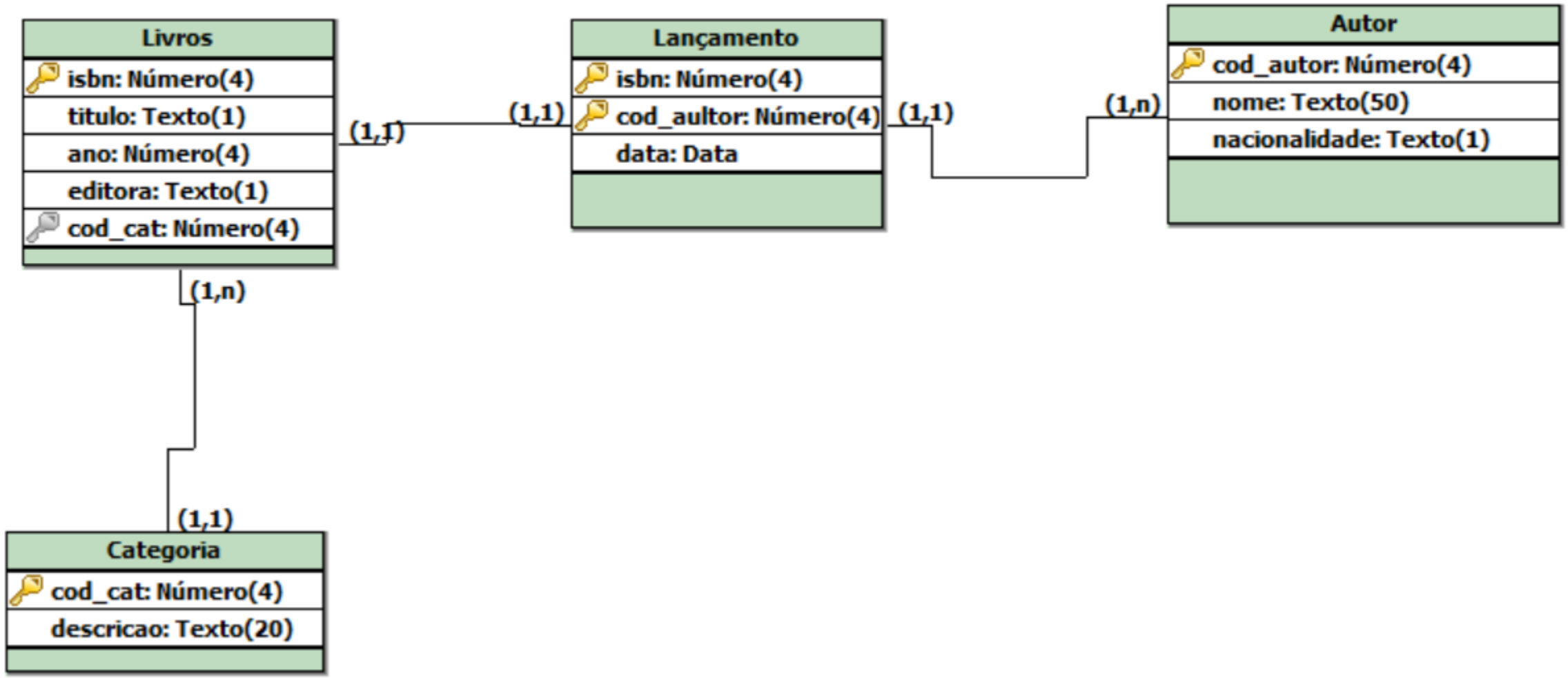


Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

Aula 8 – Cláusula Select

Criar as tabelas a seguir e incluir alguns registros



```sql
-- Exercicio Livraria:
create database livraria;
use livraria;
show tables;
create table categoria (
cod_cat int auto_increment primary key,
descricao varchar(50)
);
create table livros (
isbn int primary key,
titulo varchar(40),
ano int,
cod_cat int references categoria(cod_cat)
);
create table autor(
cod_autor int auto_increment primary key,
nome varchar(50),
nacionalidade varchar(15)
);
create table lancamento (
isbn int,
cod_autor int,
data date,
primary key (isbn, cod_autor)
);
describe lancamento;
```

```sql
-- inserir dados:
insert into autor (nome, nacionalidade) values
('Machado de Assis', 'Brasileiro'),
('Deitel', 'Americano');
select * from autor;
insert into categoria (descricao) values
('Ficção'),
('Didático');

insert into livros values(1, 'Java Como Programar', 2000, 2);
insert into livros values(2, 'Dom Casmurro', 1890, 1);
truncate table lancamento;
insert into lancamento values (1, 2, '2025-03-11');
insert into lancamento values (2, 1, '2025-04-10');

select * from lancamento;
select * from livros;
select * from autor;
select * from categoria;
```

Categorias de comandos SQL

SELECT	Recuperação de dados
INSERT UPDATE DELETE	DML (Data Manipulation Language)
CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE	DDL (Data Definition Language)
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT	Controle de transação
GRANT REVOKE	DCL (Data Control Language)

A instrução SELECT

Este comando serve para fazer consultas aos dados da tabela.

- Sintaxe:

```
SELECT      [DISTINCT] {*| coluna [apelido], ...}
FROM        tabela
[WHERE      condição(ões)];
```

SELECT	é uma lista de uma ou mais colunas
DISTINCT	suprime os itens duplicados
*	seleciona todas as colunas
coluna	seleciona a coluna nomeada
apelido	fornece cabeçalhos diferentes às colunas selecionadas
FROM *tabela*	especifica a tabela contendo as colunas

Exemplo de Select

```
1  select * from scott.dept;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Download CSV

4 rows selected.

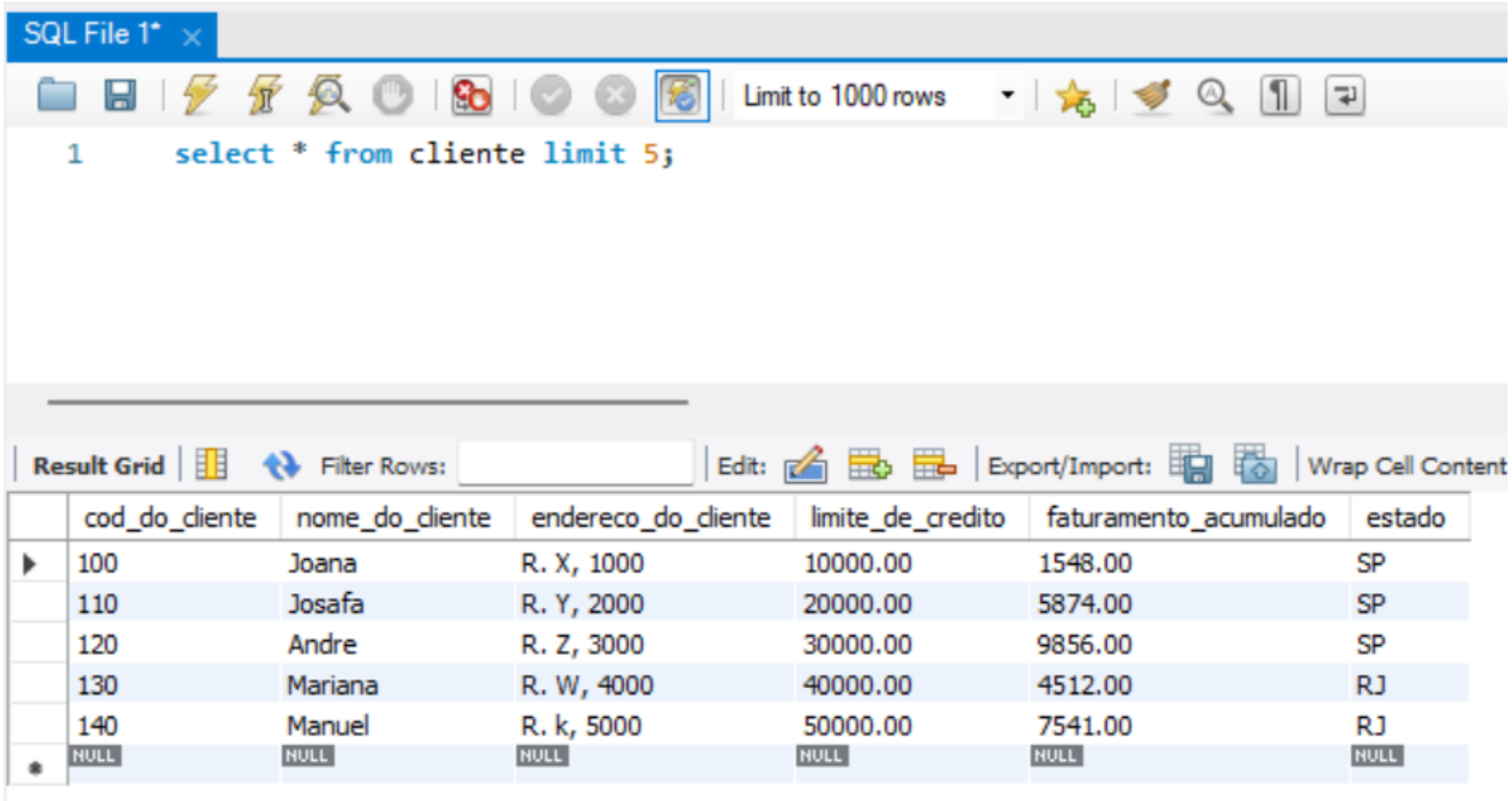
Exemplo

```
1  select deptno "Número dapartamento", dname "Nome departamento", loc "Local" from scott.dept;
```

Número dapartamento	Nome departamento	Local
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Download CSV

Limitando o número de linhas (no MySQL)



cod_do_cliente	nome_do_cliente	endereco_do_cliente	limite_de_credito	faturamento_acumulado	estado
100	Joana	R. X, 1000	10000.00	1548.00	SP
110	Josafa	R. Y, 2000	20000.00	5874.00	SP
120	Andre	R. Z, 3000	30000.00	9856.00	SP
130	Mariana	R. W, 4000	40000.00	4512.00	RJ
140	Manuel	R. k, 5000	50000.00	7541.00	RJ
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Limitando o número de linhas (no Oracle)

```
1  select * from scott.emp where rownum<=5;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT	-	17-NOV-81	5000	-	10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850	-	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	2450	-	10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975	-	20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	19-APR-87	3000	-	20

Download CSV

Concatenando colunas

```
7  select ename "Funcionário",
8      job  "Cargo",
9      ' Funcionário ' || ename || ' tem o cargo de ' || job "Funcionários e cargos" from empregados;
```

Funcionário	Cargo	Funcionários e cargos
KING	PRESIDENT	Funcionário KING tem o cargo de PRESIDENT
BLAKE	MANAGER	Funcionário BLAKE tem o cargo de MANAGER
CLARK	MANAGER	Funcionário CLARK tem o cargo de MANAGER
JONES	MANAGER	Funcionário JONES tem o cargo de MANAGER

Utilizando a cláusula DISTINCT

```
1  select job from empregados;
```

JOB
PRESIDENT
MANAGER
MANAGER
MANAGER
ANALYST
ANALYST
CLERK

```
1  select distinct job from empregados;
```

JOB
ANALYST
CLERK
SALESMAN
MANAGER
PRESIDENT

Download CSV

Operadores de Comparação

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior do que
>=	Maior do que ou igual a
<	Menor do que
<=	Menor ou igual a
<>	Diferente de

Operador	Significado
BETWEEN ...AND...	Entre dois valores (inclusive)
IN(list)	Vincula qualquer um de uma lista de valores
LIKE	Vincula um padrão de caractere
IS NULL	É um valor nulo

Usando operadores de comparação

```
3  -- usando operadores de comparação:
4  select ename "Nome", sal "Salário" from empregados where sal >=2500;
5
6
```

Nome	Salário
KING	5000
BLAKE	2850
JONES	2975
SCOTT	3000
FORD	3000

Usando operador BETWEEN

```
5  select ename "Nome", sal "Salário" from empregados where sal between 1000 and 1500 ;
6
```

Nome	Salário
WARD	1250
MARTIN	1250
TURNER	1500
ADAMS	1100
MILLER	1300

Operador IN

```
6  -- operador IN:
7  select ename "Nome", sal "Salário", mgr "Gerente" from empregados where mgr in (7902, 7566);
```

Nome	Salário	Gerente
SCOTT	3000	7566
FORD	3000	7566
SMITH	800	7902

Operadores Lógicos

```
11  select empno, ename, job, sal from empregados where job = 'CLERK' AND sal >= 1000;
12
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7876	ADAMS	CLERK	1100
7934	MILLER	CLERK	1300

Download CSV

A cláusula ORDER BY

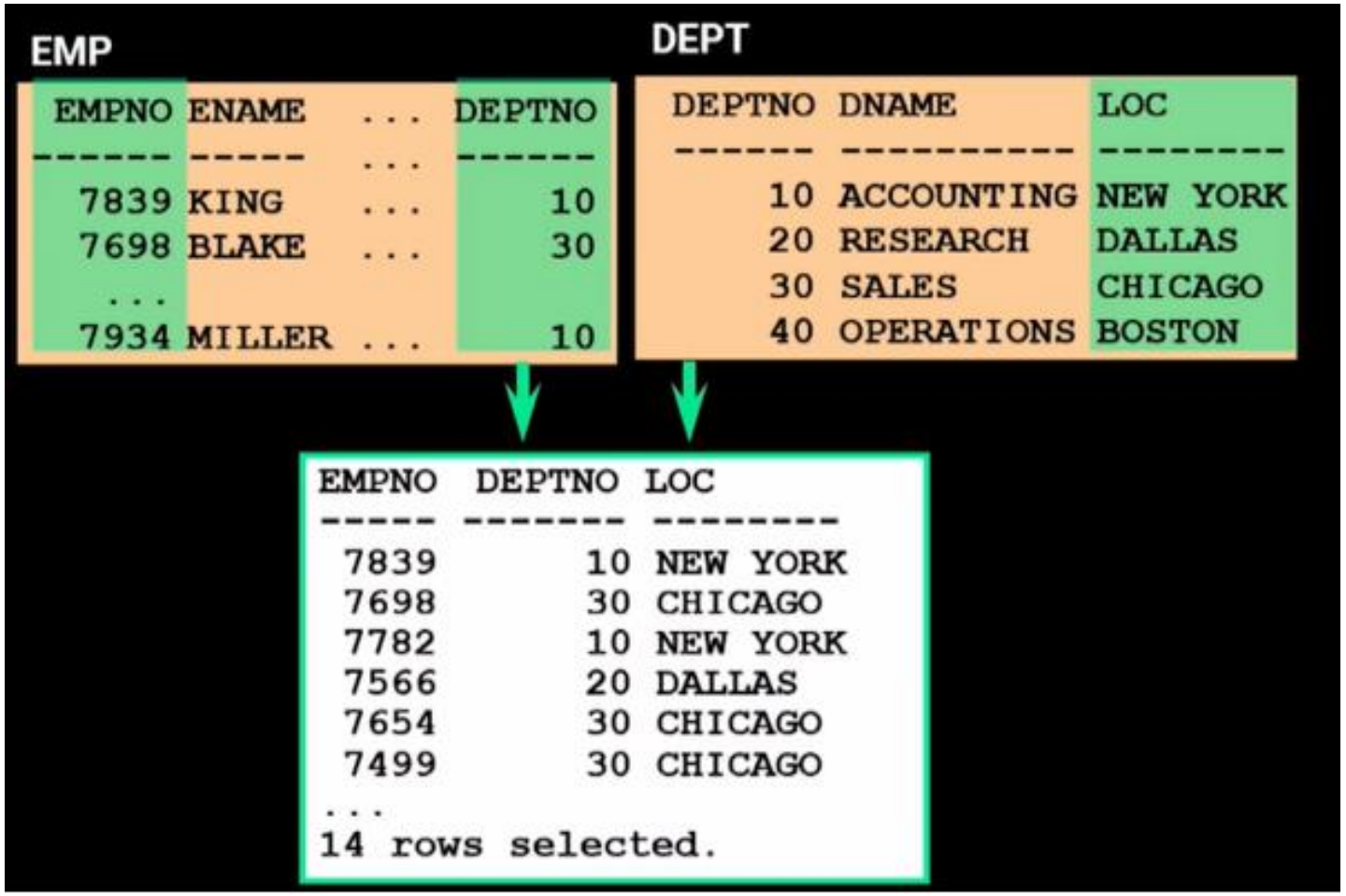
```
13  select empno, ename, job, sal from empregados order by ename;
14
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7876	ADAMS	CLERK	1100
7499	ALLEN	SALESMAN	1600
7698	BLAKE	MANAGER	2850
7782	CLARK	MANAGER	2450
7902	FORD	ANALYST	3000

```
13  select empno, ename, job, sal from empregados order by ename DESC;
14
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7521	WARD	SALESMAN	1250
7844	TURNER	SALESMAN	1500
7369	SMITH	CLERK	800
7788	SCOTT	ANALYST	3000
7934	MILLER	CLERK	1300

Obtendo dados de várias tabelas



Seleção de duas tabelas (cláusula JOIN)

```
19  select empregados.empno, empregados.ename, empregados.deptno, departamento.deptno, departamento.loc
20  from empregados JOIN departamento ON empregados.deptno = departamento.deptno;
21
22
```

EMPNO	ENAME	DEPTNO	DEPTNO	LOC
7839	KING	10	10	NEW YORK
7698	BLAKE	30	30	CHICAGO
7782	CLARK	10	10	NEW YORK
7566	JONES	20	20	DALLAS
7788	SCOTT	20	20	DALLAS
7902	FORD	20	20	DALLAS

Prática

1. Criar as tabelas empregado e departamento e incluir os dados, conforme a imagem abaixo.

cod_depto	nome_depto
10	Fiscal
20	Fábrica
30	Contabilidade
40	Recursos Humanos
50	Estoque

cod_func	nome_func	sal	cod_depto
10	José da Silva	1500.00	10
20	Antonio de Souza	1900.00	10
30	Maria José	3000.00	20
40	João Camargo	4000.00	20
50	Amarildo Silva	500.00	10
60	Anita Ferreira	1500.00	30
70	Rafael Penha	400.00	40
80	Samuel Souza	700.00	50
90	José da Silva Jr.	2500.00	50
100	João da Silva	3500.00	40

Prática

1. Mostrar o nome, salário e nome do departamento dos funcionários com salário maior que 2500,00.
2. Mostrar o nome do funcionário, salário, nome do departamento e o salário com aumento de 10%.
3. Mostrar o nome do funcionário, nome do departamento e o salário dos funcionários que ganham entre 1000,00 e 5000,00.
4. Mostrar o nome do funcionário e o salário, por ordem de nome.